

1-4.4 指數的應用

重點歸納

- 利息計算：
- 單利本利和： $S = P(1 + rt)$ （利息不滾入本金）。
- 複利本利和： $S = P(1 + r)^t$ （每期利息併入下一期本金）。
- 生長與衰退模型：
- 生長模型：數量隨時間以固定倍率成長（如細菌分裂、摩爾定律）。
- 半衰期：放射性物質（或藥物殘留）減少為原來一半所需的時間。若原始量為 M_0 ，半衰期為 h ，則 t 時間後的殘餘量為 $M(t) = M_0 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{h}}$ 。

重要題型

- 半衰期計算：計算經過特定天數後的藥物殘量，或反求達到特定濃度所需的時間。
- 複利應用題：比較不同計息方式（如年複利 vs 月複利）的獲益差異，或計算貸款攤還年限。
- 素養素題：根據情境給定的指數增長模型，推估未來的數據（如人口、地震能量、星等倍數等）。